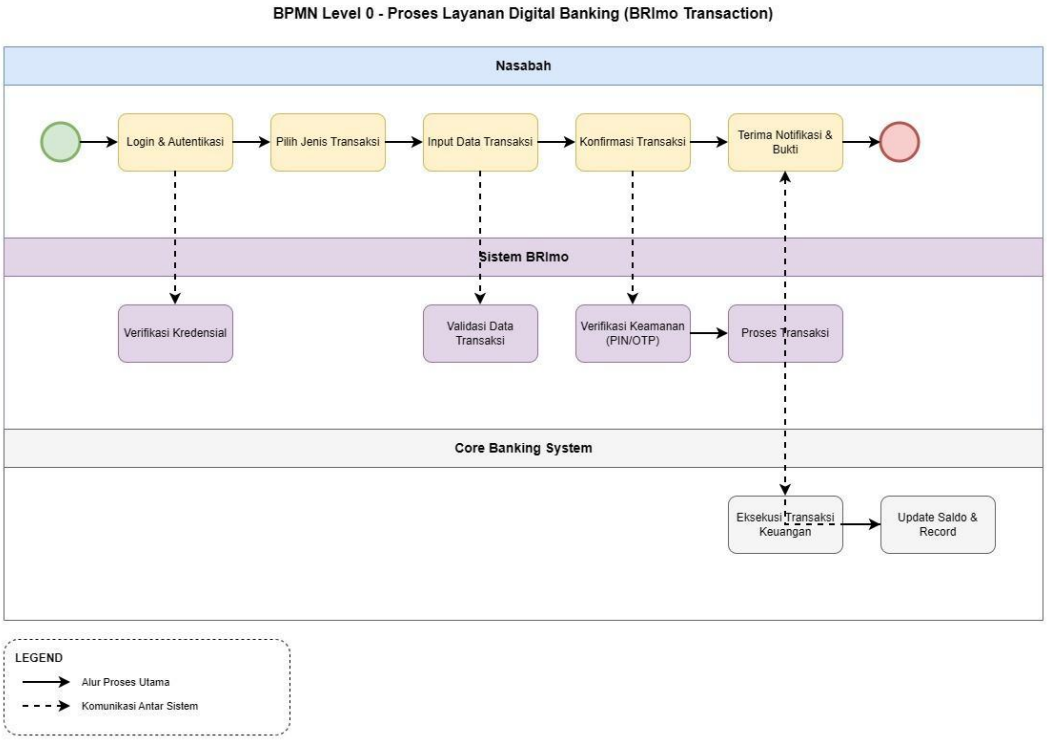
3.2. Pemodelan Proses dengan BPMN

Pemodelan proses menggunakan BPMN digunakan untuk memberikan gambaran terstruktur mengenai langkah-langkah utama dalam alur kerja yang dikaji. Notasi BPMN membantu menyederhanakan kompleksitas proses sehingga hubungan antar aktivitas dapat terlihat dengan lebih transparan dan logis. Berikut adalah proses Layanan Digital Banking BRImo Transaction.

3.2.1. Proses Layanan Digital Banking (BRImo Transaction)

1. Level 0



Pada Level 0, proses transaksi BRImo digambarkan secara garis besar. Nasabah membuka aplikasi, melakukan login, memilih layanan transaksi, mengisi data transaksi, lalu melakukan konfirmasi. Sistem kemudian memproses transaksi melalui sistem bank dan menampilkan hasil akhir kepada nasabah.

A. Peran Aktor

1. **Nasabah:** Menginisiasi dan mengkonfirmasi transaksi.
2. **BRImo:** Mengatur alur input dan validasi awal.
3. **Sistem Bank:** Mengeksekusi transaksi keuangan dan mencatatnya.

B. Alur Kerja

Akses aplikasi → Login → Pilih Transaksi → Isi Data → Konfirmasi → Proses → Hasil.

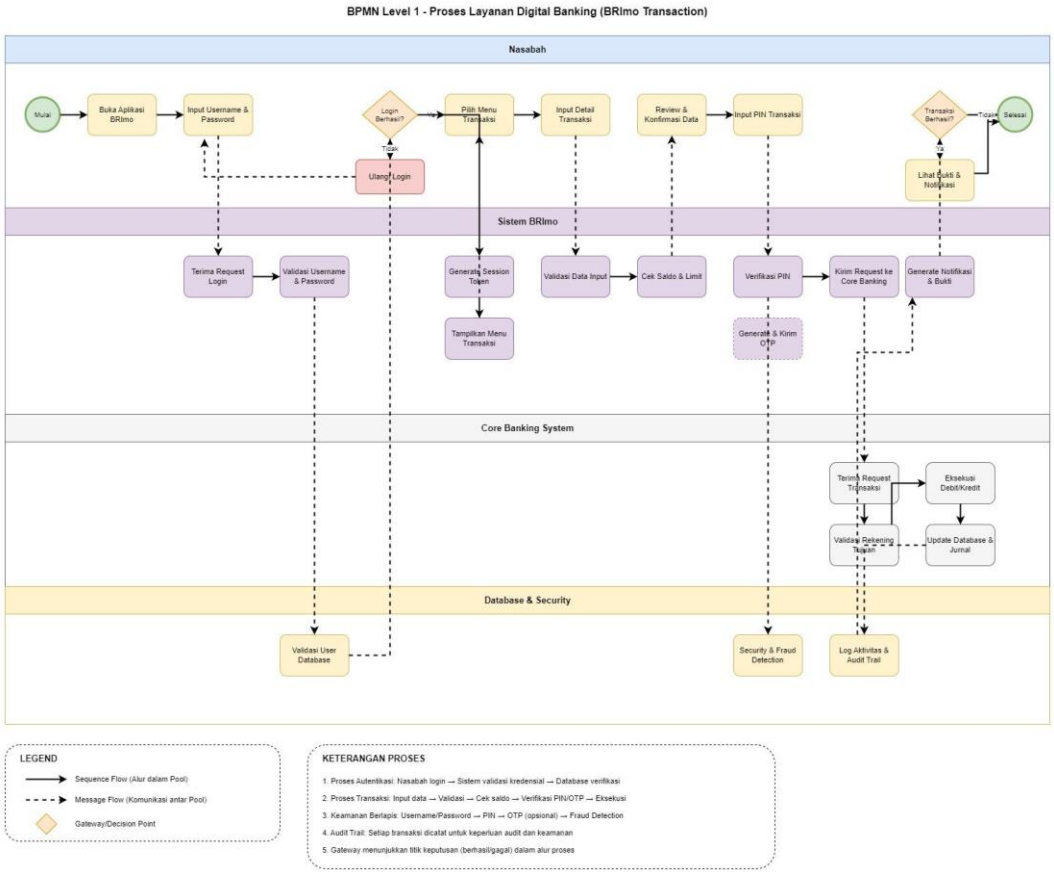
C. Keputusan Penting

1. Login berhasil atau tidak
2. Data transaksi valid atau tidak
3. Saldo mencukupi atau tidak

D. Hubungan Antar Kegiatan

Setiap langkah saling berurutan dan terhubung untuk memastikan keamanan dan keakuratan transaksi.

2. Level 1



A. Peran Aktor

1. Nasabah : Login, memilih menu, input data dan konfirmasi transaksi
2. Sistem BRImo : Memvalidasi kredensial, menampilkan menu, proses data dan menerika transaksi ke sistem
3. Database : Memverifikasi user, mencatat log aktivitas, dan deteksi potensi fraud

B. Alur Kerja

Akses aplikasi → Login → Pilih Menu Transaksi → Isi Data Transaksi → Konfirmasi Data & Input PIN → Proses Transaksi → Tampilkan Hasil & Notifikasi.

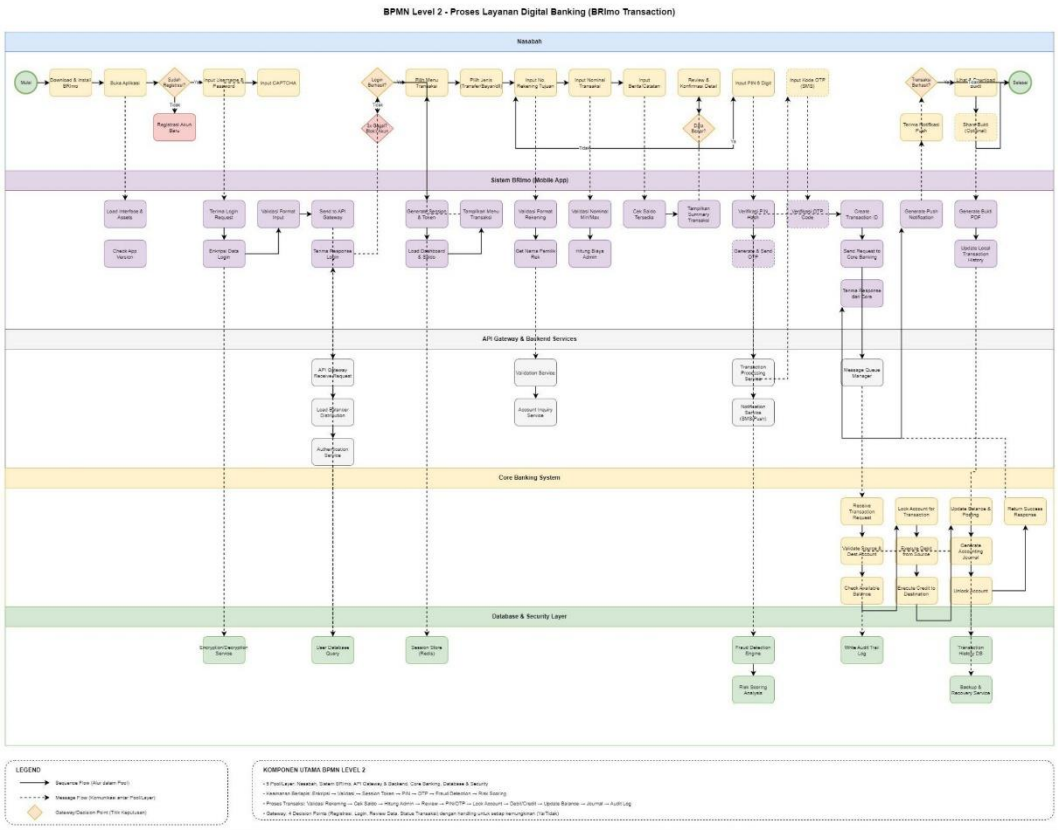
C. Keputusan Penting

1. Login berhasil/gagal
2. Validasi data dan PIN
3. Transaksi berhasil atau gagal

D. Hubungan Antar Kegiatan

BRImo jadi penghubung antara nasabah dan core banking, dengan dukungan database untuk keamanan dan pencatatan aktivitas.

3. Level 2



A. Peran Aktor

1. Nasabah : user melakukan login, memilih menu, mengisi data transaksi, dan menerima hasil transaksi
2. Sistem BRImo : memvalidasi login, menampilkan menu, memproses transaksi, dan mengirim permintaan ke sistem backend.
3. API Gateway & Backend Services : penghubung antara BRImo dan sistem inti, bertugas mengatur autentikasi dan pengiriman data transaksi.
4. Core Banking System : mengeksekusi transaksi finansial berupa debit atau kredit dan memverifikasi data rekening.
5. Database & Security System : menyimpan data pengguna, mencatat log aktivitas, serta melakukan deteksi keamanan dan fraud.

B. Alur Kerja Utama

Akses Aplikasi → Login → Verifikasi OTP → Pilih Menu Transaksi → Isi Data → Validasi & Konfirmasi → Input PIN → Proses Transaksi → Hasil & Notifikasi.

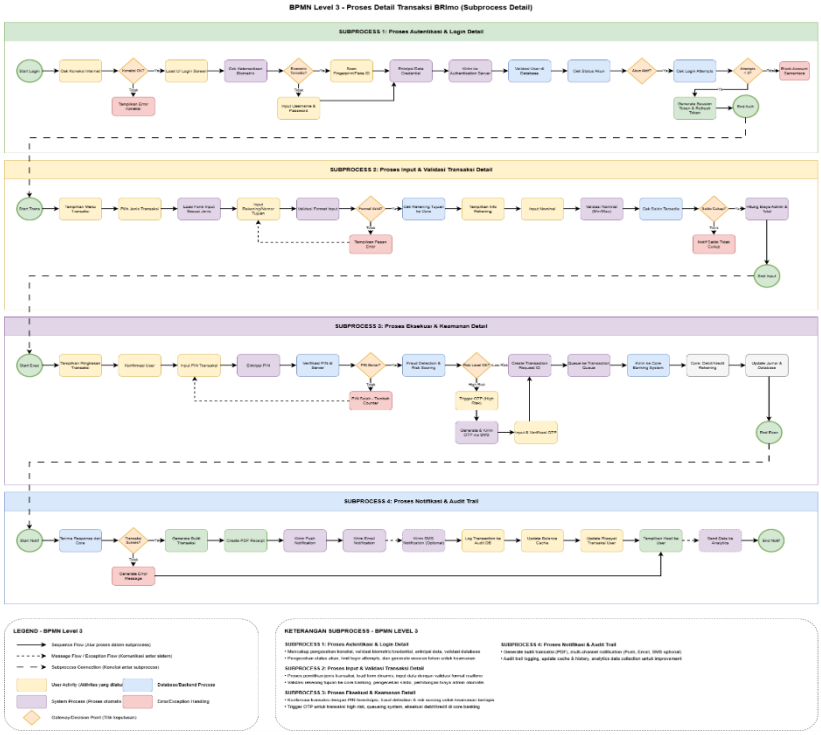
C. Keputusan Penting

1. Login berhasil atau gagal
2. Validasi OTP & PIN
3. Data transaksi valid atau tidak valid
4. Transaksi berhasil atau gagal

D. Hubungan Antar Kegiatan

Nasabah mengakses aplikasi BRImo untuk bertransaksi. Sistem BRImo mengirim data ke API Gateway untuk otentikasi dan diteruskan ke Core Banking System. Seluruh aktivitas dan hasil transaksi dicatat oleh Database & Security Layer sebagai audit trail dan deteksi fraud.

4. Level 3



A. Peran Aktor

1. Nasabah: Melakukan login, mengisi data transaksi, dan konfirmasi pembayaran.
2. Sistem BRImo : Memvalidasi login, proses input, menjalankan keamanan (PIN/OTP), serta mengirim ke sistem.
3. Core Banking & Security System: mengeksekusi transaksi, mencatat log, dan mendeteksi fraud.

B. Alur Kerja

Akses Aplikasi → Login → Pilih Menu Transaksi → Isi Data Transaksi → Konfirmasi & Input PIN/OTP → Proses Transaksi → Tampilkan Hasil & Notifikasi.

C. Keputusan Penting

1. Login berhasil atau gagal
2. Validasi data transaksi benar atau salah
3. PIN/OTP valid atau tidak

4. Transaksi berhasil atau gagal

D. Hubungan Antar Kegiatan

Setiap subproses saling bergantung: login berhasil memungkinkan input transaksi, validasi sukses memicu eksekusi, dan setelah transaksi selesai, sistem otomatis mengirim notifikasi serta mencatatnya dalam audit trail.

3.3. Simulasi Rancangan / Aktivitas Budgeting Operasional BRImo

Kategori Pengeluaran	Tujuan Penggunaan	Estimasi Biaya Tahunan (Rp)	Keterangan
Infrastruktur Sistem & Server	Menjalankan aplikasi dan transaksi secara stabil, cepat, dan dapat diskalakan	**4.480.000.000**	Meliputi compute, storage, network, monitoring
Security, Fraud Prevention & Compliance	Mengamankan transaksi, mencegah penyalahgunaan, dan memenuhi standar regulator	**4.150.000.000**	Fraud engine, device binding, audit, penetration test
SDM Operasional & Support TI	Menjaga layanan tetap jalan, maintenance, pengembangan perbaikan rutin	**8.810.000.000**	Developer, cybersecurity, DevOps, support L2/L3
Peningkatan Fitur & Pengembangan UX/UI	Meningkatkan kenyamanan penggunaan & daya tarik kompetitif	**2.000.000.000**	Iterasi fitur & redesign UI/UX tahunan
Pemasaran & Kampanye Adopsi Digital	Meningkatkan jumlah pengguna aktif & transaksi	**1.200.000.000**	Program onboarding, edukasi penggunaan, promo internal
Cadangan Risiko Operasional (Contingency)	Mengantisipasi insiden layanan, serangan siber, dan lonjakan trafik	**800.000.000**	Buffer anggaran wajib

TOTAL ANGGARAN TAHUNAN	—	**≈ Rp 21.440.000.000**	**≈ Rp 21,4 M / tahun**